

Теорема Ферма (необходимое условие локального экстремума)

Теоремы о среднем Роле, Лагранжа, Коши
формула Тейлора с остаточным членом в формах Пеано и Лагранжа

Основное разложение по формуле Тейлора
Правило Лопиталя для раскрытия неопределенностей вида $\frac{0}{0}$ и $\frac{\infty}{\infty}$

Теорема о промежуточных значениях производной (теорема Дарбу)

Точка x_0 называется точкой (строгого) локального максимума функции, если

$$(\forall \delta > 0) (\forall x \in U_\delta(x_0)) f(x) \leq (<) f(x_0)$$

x_0 - точка (строгого) локального экстремума

• Теорема Ферма:

Если f дифференцируема на (a, b) и имеет локальный экстремум в точке $x_0 \in (a, b)$, то $f'(x_0) = 0$

Док-во

пусть $\delta > 0$ - из определения локального max
при $\Delta x \in (-\delta; 0)$:

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0 \quad f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) \leq 0$$

$$\Rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) \geq 0$$

при $\Delta x \in (0; \delta)$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \leq 0$$

$$\Rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} = f'(x_0) \leq 0$$

$$\Delta x \rightarrow 0^+ \quad \Delta x \rightarrow 0^- \quad \dots$$

$$\Rightarrow f'(x_0) = 0$$

• Теорема Ролле:

Если f непрерывна на $[a, b]$, дифференцируема на (a, b) , $f(a) = f(b)$, то $(\exists c \in (a, b)) : f'(c) = 0$

Док-во

Если f постоянна, то очевидно $(\forall c \in (a, b))$

Если f непостоянна, то по теореме

Вейерштрасса достигает своего $\max$ и $\min$

на $[a, b]$, причем хотя бы одно из них,

пусть $M = \max_{[a, b]} f(x) \neq f(a) \Rightarrow M = f(c), c \in (a, b)$

$\Rightarrow c$ — точки локального $\max \Leftrightarrow f'(c) = 0$

•• Обобщенная теорема о среднем:

Если f, g непрерывны на $[a, b]$, дифференцируемы на (a, b) , то $(\exists c \in (a, b)) :$

$$(g(b) - g(a)) f'(c) = (f(b) - f(a)) g'(c)$$

Док-во

рассмотрим функцию

$$h(x) = (g(b) - g(a)) f(x) - (f(b) - f(a)) g(x)$$

она непрерывна на $[a, b]$ и дифференцируема на (a, b) (ЛК таких функций)

$h(a) = g(b)f(a) - f(b)g(a)$

$$h(b) = g(a)f(b) - f(a)g(b)$$

$$h'(b) = -g(a)f'(b) + f'(a)g(b)$$

$\Rightarrow$ по теореме Ролле $(\exists c \in (a, b)) h'(c) = 0$

••• Теорема Лагранжа

Если f непрерывна на $[a, b]$, дифференцируема на (a, b) , то $(\exists c \in (a, b))$

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

Док-во

Док-во

$$\begin{aligned} \text{пусть } g(x) &= x \\ (b-a)f'(c) &= (f(b) - f(a)) \cdot 1 \\ \Rightarrow f'(c) &= \frac{f(b) - f(a)}{b-a} \end{aligned}$$

... Теорема Коши

Если f, g непрерывны на $[a, b]$, дифференцируемы на (a, b) и $g'(x) \neq 0$, то $(\exists c \in (a, b))$:

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}$$

Док-во

$g'(x) \neq 0 \Rightarrow g(b) \neq g(a)$ по теореме Ролля
 $\Rightarrow$ делим на $g'(c)(g(b) - g(a)) \neq 0$ и получаем нужное

• Теорема Дарбу:

Если f дифференцируема на (a, b) , имеет $f'_+(a), f'_-(b)$, то $\forall c$ между $f'_+(a), f'_-(b)$ $\exists \xi \in (a, b)$, то $f'(\xi) = c$

Док-во

$$\begin{aligned} \text{пусть } f'_+(a) > 0, f'_-(b) < 0 \\ f'_-(b) < c < f'_+(a) \\ &\quad \parallel \\ &\quad 0 \end{aligned}$$

f непрерывна, то она достигает своего макс на $[a, b]$ $M = \max_{[a, b]} f(x)$. Заметим, что $M \neq f(a)$, т.к. $0 < f'_+(a) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(a+\Delta x) - f(a)}{\Delta x}$, т.е. $(\exists \delta > 0) \forall x \in (a, \delta) f(a+\Delta x) - f(a) > 0 \Rightarrow f(a+\Delta x) > f(a)$
Аналогично $f(b) \neq M$
 $\Rightarrow \exists \xi \in (a, b)$, то $f(\xi) = M \Rightarrow f'(\xi) = 0 = c$

в общем случае $F(x) = f(x) - cx$

$$F'(x) = f'(x) - c \Rightarrow 0 \text{ между } f'_+(a) \text{ и } f'_-(b)$$

$$F'(x) = f'(x) - c \Rightarrow 0 \text{ между } F_+'(a) \text{ и } F_-'(b) \\ \Rightarrow F'(\xi) = 0 \Rightarrow f'(x) = c$$

• Правило Лопиталя 0

Пусть f, g дифференцируемы на (a, b) ,
 $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} \in \mathbb{R}$, тогда

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$$

Док-во

доопределения: $f(a) = 0, g(a) = 0$

$$\text{Тогда } \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x) - f(a)}{g(x) - g(a)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \xrightarrow{x \rightarrow a+0} A$$

$c \in (a, x)$, $a < c(x) < x$, при устремлении x к $a+0$
 $a < c(x) \leq a+0 \Rightarrow c(x) \rightarrow a+0$

$$\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(c(x))}{g'(c(x))} = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = c = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)}$$

• Правило Лопиталя $\frac{\infty}{\infty}$

Пусть f, g дифференцируемы на (a, b) , $\lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = \pm\infty$
 и $\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} \in \mathbb{R}$. Тогда $\lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a+0} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$

Док-во

пусть $-\infty < A < +\infty$

Возьмем p и q , $A < p < q < +\infty$

Тогда $(\exists \delta_1 > 0) (\forall x \in (a, a+\delta_1)) \frac{f'(x)}{g'(x)} < p$

Рассмотрим $\frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)}$, $a < x < y < a+\delta$

на $[x, y]$ выполняется условие Коши

$$\Rightarrow \exists \xi \in (x, y), \text{ т.е. } \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} < p, \text{ с.к. } \xi \in (a, a+\delta)$$

пусть $\lim_{x \rightarrow a+0} g(x) = +\infty$

$$\frac{g(x) - g(y)}{g(x)} = 1 - \frac{g(y)}{g(x)} \xrightarrow{\delta.м.} 1, \text{ тогда}$$

$$\sim g(x) \sim \frac{g(x)}{\delta.м.}$$

$$(\exists \delta_2 > 0)(\forall x \in (a, a + \delta_2)) \frac{g(x) - g(y)}{g(x)} > 0$$

$$\Rightarrow \frac{f(x) - f(y)}{g(x)} < p \left(1 - \frac{g(y)}{g(x)}\right) \Leftrightarrow$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} < \frac{f(y)}{g(x)} + p - p - \frac{g(y)}{g(x)}$$

$$\Rightarrow (\exists \delta_3 > 0)(\forall x \in (a, a + \delta_3)) \frac{f(x)}{g(x)} < \varepsilon$$

Если $A = -\infty$, то доказано, т.к.

$$(\exists \delta_3 > 0)(\forall x \in (a, a + \delta_3)) \frac{f(x)}{g(x)} < \varepsilon \Rightarrow \lim = -\infty$$

Если $-\infty < A < +\infty$, то возьмем произвольные $-\infty < s < z < A$ и аналогично

$$(\exists \delta_4 > 0)(\forall x \in (a, a + \delta_4)) \frac{f(x)}{g(x)} > s. \text{ Тогда при } A = +\infty \text{ доказано}$$

$$\text{При } -\infty < A < +\infty (\forall \varepsilon > 0) \varepsilon = A + \varepsilon, s = A - \varepsilon, \text{ то } \forall x \in (a, a + \delta), A - \varepsilon < \frac{f(x)}{g(x)} < A + \varepsilon \Rightarrow \frac{f(x)}{g(x)} \rightarrow A, \delta = \min(\delta_3, \delta_4) > 0$$

... Правильно написано справедливо и при $x \rightarrow \pm\infty$
Док-во

$$\text{пусть } t = \frac{1}{x}, \text{ то } t \rightarrow \pm 0$$

$$f_1(t) = f(x) = f\left(\frac{1}{t}\right)$$

$$g_1(t) = g(x) = g\left(\frac{1}{t}\right)$$

$$\frac{f_1'(t)}{g_1'(t)} = \frac{-\frac{1}{t^2} f'(x)}{-\frac{1}{t^2} g'(x)} = \frac{f'(x)}{g'(x)} \rightarrow A$$

$$\text{Многоточие Тейлора: } P_n(f, x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

• Если ψ, φ $n+1$ раз дифференцируемы в $U_\delta(x_0)$,
 $\psi(x_0) = \psi'(x_0) = \dots = \psi^{(n)}(x_0) = 0$, $\varphi(x_0) = \varphi'(x_0) = \dots = \varphi^{(n)}(x_0) = 0$
 $\varphi^{(n+1)}(x) \neq 0 \forall x \in U_\delta(x_0)$, то

$\tau(x_0) = \varphi(x_0) - \dots - \tau(x_0) = 0$, $\tau(x_0) = \varphi(x_0) - \dots - \tau(x_0) = 0$
 $\varphi^{(n+1)}(x) \neq 0 \quad \forall x \in U_\delta(x_0)$, то
 $(\forall x \in U_\delta(x_0)) (\exists \xi \text{ между } x_0 \text{ и } x)$:

$$\frac{\varphi(x)}{\varphi(x)} = \frac{\varphi^{(n+1)}(\xi)}{\varphi^{(n+1)}(\xi)}$$

Док-во

$$\begin{aligned} \frac{\varphi(x)}{\varphi(x)} &= \frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{\varphi(x) - \varphi(x_0)} = \frac{\varphi'(\xi_1)}{\varphi'(\xi_1)} = \frac{\varphi'(\xi_1) - \varphi'(x_0)}{\varphi'(\xi_1) - \varphi'(x_0)} = \dots \\ &= \frac{\varphi^{(n)}(\xi_n)}{\varphi^{(n)}(\xi_n)} = \frac{\varphi^{(n)}(\xi_n) - \varphi^{(n)}(x_0)}{\varphi^{(n)}(\xi_n) - \varphi^{(n)}(x_0)} = \frac{\varphi^{(n+1)}(\xi)}{\varphi^{(n+1)}(\xi)} \end{aligned}$$

... Формула Тейлора с остаточным членом в форме Лагранжа:

Если f дифференцируема $n+1$ раз в $U_\delta(x_0)$, то $\forall x \in U_\delta(x_0) \exists \xi$ между x и x_0 такое, что

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$$

$\parallel$
 $P_n(f, x) + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$

Док-во

$$\varphi(x) = f(x) - P_n(f, x)$$

$$\varphi(x) = (x-x_0)^{n+1}$$

то из - получаем, что $\exists \xi$

$$\frac{\varphi(x)}{\varphi(x)} = \frac{\varphi^{(n+1)}(\xi)}{\varphi^{(n+1)}(\xi)} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} = \frac{f(x) - P_n(f, x)}{(x-x_0)^{n+1}}$$

... Формула Тейлора с остаточным членом в форме Пеано:

Если f дифференцируема n раз в точке x_0 , то

$$f(x) = P_n(f, x) + o((x-x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0$$

Док-во

применим $\cdot$ $n-2$

$$\varphi(x) = f(x) - P_n(f, x)$$

$$\varphi(x) = (x-x_0)^n$$

$\Rightarrow \exists \xi$ между x и x_0 так

$$\varphi(x) = (x - x_0)^n$$

$\Rightarrow \exists \xi$ между x и x_0 , то

$$\begin{aligned} \frac{\varphi(x)}{\varphi(x)} &= \frac{\varphi^{(n-1)}(\xi)}{\varphi^{(n-1)}(\xi)} = \frac{f^{(n-1)}(\xi) - (f^{(n-1)}(x_0) + f^n(x_0)(\xi - x_0))}{n! (\xi - x_0)} = \\ &= \frac{1}{n!} \left(\underbrace{\frac{f^{(n-1)}(\xi) - f^{(n-1)}(x_0)}{(\xi - x_0)}}_{\substack{\downarrow \xi \rightarrow x_0 \\ f^{(n)}(x_0)}} - f^n(x_0) \right) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0 \end{aligned}$$

$$\frac{\varphi(x)}{\varphi(x)} = \frac{f(x) - P_n(f, x)}{(x - x_0)^n} \rightarrow 0 \Rightarrow f(x) - P_n(f, x) = o(|x - x_0|^n) \xrightarrow{x \rightarrow x_0}$$

Формулы Маклорена, $x \rightarrow 0$

$$1. e^x = \sum_{k=0}^n \frac{1}{k!} x^k + o(x^n)$$

$$2. \operatorname{ch} x = \sum_{k=0}^n \frac{1}{(2k)!} x^{2k} + o(x^{2n+1})$$

$$3. \operatorname{sh} x = \sum_{k=0}^n \frac{1}{(2k+1)!} x^{2k+1} + o(x^{2n+2})$$

$$4. \cos x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} + o(x^{2n+1})$$

$$5. \sin x = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} + o(x^{2n+2})$$

$$6. (1+x)^x = \sum_{k=0}^n C_x^k x^k + o(x^n)$$

$$7. \ln(1+x) = \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k} x^k + o(x^n)$$